

C题代码独立运行测试说明

本目录包含 MATLAB 和 Python 两套可独立运行的测试代码。两套代码使用相同的输入附件，分别用于复现问题 1 至问题 4 的计算结果。

一、目录结构

```
源程序/
├─ matlab/
│   ├── Q1/Q1matlab代码测试/problem1.m
│   ├── Q2/Q2matlab代码测试/problem2.m
│   ├── Q3/Q3matlab代码测试/problem3.m
│   └── Q4/Q4matlab代码测试/problem4.m
└─ python/
    ├── Q1/solve_q1_two_cases.py
    ├── Q2/solve_q2.py
    ├── Q3/finalize_q3.py
    ├── Q4/solve_q4.py
    └─ 附件/
```

各语言目录中的 附件 文件夹应与 Q1、Q2、Q3、Q4 文件夹保持同级，不能移动或重命名。代码使用脚本自身位置定位输入文件，一般不受启动工作目录影响；为便于测试，建议按照下面的方式运行。

二、MATLAB 代码测试

1. 环境要求

- MATLAB，建议使用 R2019b 或更高版本。
- 需要 **Optimization Toolbox**，因为代码使用 `linprog` 求解线性规划问题。
- 不需要 Python 环境。

2. 运行方法

在 MATLAB 的 Current Folder（当前文件夹）中打开本目录下相应的 .m 文件，点击 **Run**；

3. 输出结果

程序会在命令窗口打印计算过程、费用、购电量、储能范围等信息，并在相应题目的 MATLAB 测试目录中生成结果 Excel 文件：

- Q1：两种初始储电量情形的结果文件。
- Q2：问题 2 的全年滚动优化结果。
- Q3：问题 3 的最终策略结果。
- Q4：result4-2.xlsx 和 result4-3.xlsx。

三、Python 代码测试

1. 环境要求

- Python 3.9 或更高版本，建议使用 Python 3.10 及以上版本。
- 需要安装以下第三方包：
 - `numpy`
 - `openpyxl`
 - `scipy`

Python 代码使用 `scipy.optimize.linprog` 求解线性规划，不需要安装 MATLAB、Gurobi、CPLEX 或其他商业建模软件。

2. 安装依赖

在本目录的 `python` 文件夹中打开 PowerShell 或命令提示符，执行：

```
cd "代码独立运行测试文件夹\python"
python -m pip install numpy openpyxl scipy
```

3. 运行各题代码

仍在 `代码独立运行测试文件夹/python` 目录下执行：

```
python Q1\solve_q1_two_cases.py
python Q2\solve_q2.py
python Q3\finalize_q3.py
python Q4\solve_q4.py
```

其中：

- `Q1\solve_q1_two_cases.py`：计算问题 1 的两种初始储电量情形。
- `Q2\solve_q2.py`：计算问题 2 的全年滚动策略。
- `Q3\finalize_q3.py`：计算问题 3 的最终策略，并调用同目录下的 `solve_q3.py`。
- `Q4\solve_q4.py`：计算问题 4，并调用 `Q2\solve_q2.py` 和 `Q3\solve_q3.py` 的相关内容，因此必须保留完整目录结构。

程序会在对应的 Python 题目目录中生成 Excel、JSON 或 NPZ 结果文件，并在终端打印主要计算结果。

四、测试注意事项

1. 请勿只复制单个 `.m` 或 `.py` 文件运行，输入附件和相关题目脚本也必须一并保留。
2. 请勿修改 附件1.xlsx 至 附件5 的文件名、工作表名称和目录位置。
3. Python 和 MATLAB 应使用同一套输入附件，便于交叉验证结果。
4. 如果 MATLAB 报告 `linprog` 或 `optimoptions` 未定义，说明当前 MATLAB 未安装或未启用 Optimization Toolbox。
5. 如果 Python 报告 `ModuleNotFoundError`，请先按照上面的命令安装缺少的第三方包。